山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：　云计算与微服务　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲　　实验日期：2024/4/16

实验六 分布式配置

一、　目的与要求

掌握 Nacos 配置中心使用方法。

二、　实验内容

2.1 下载并运行 Nacos

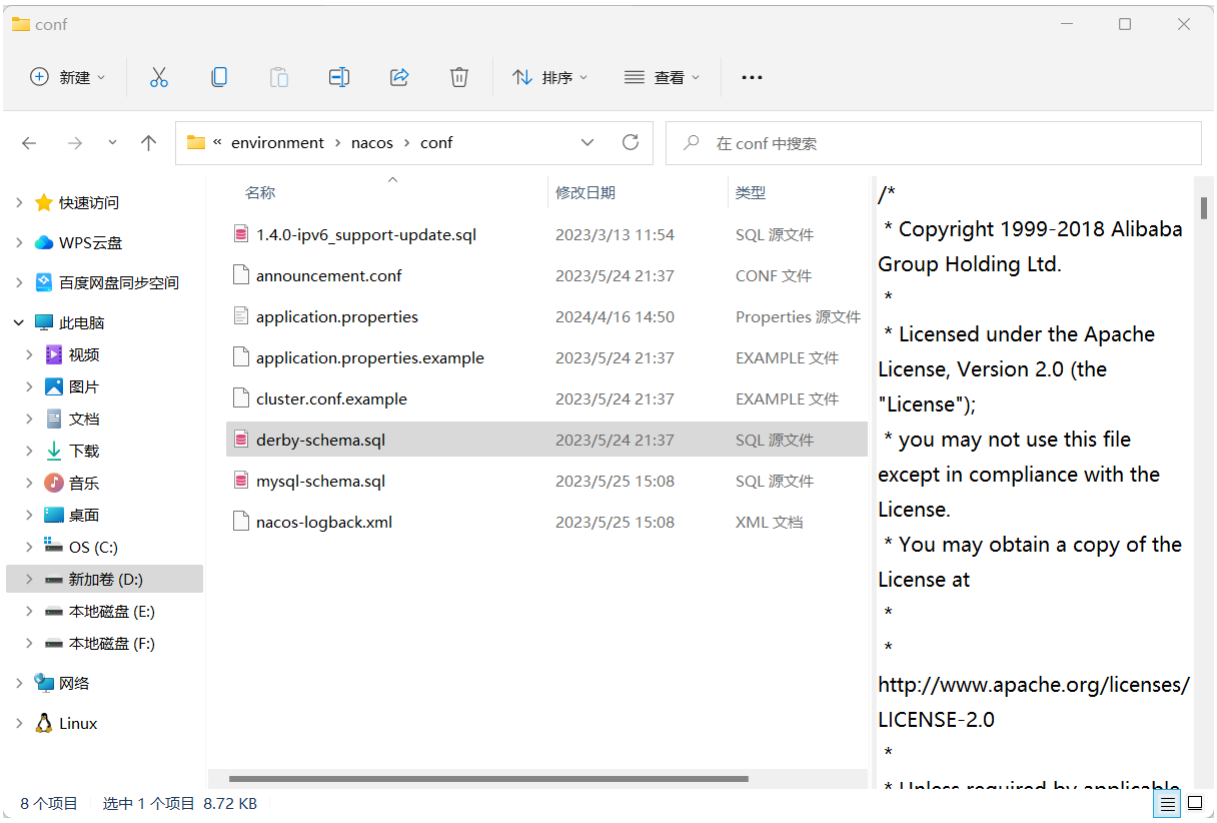
2.2 Nacos 配置中心持久化

2.3 编写微服务，将服务的配置信息设置到 Nacos 配置中心

三、　实验指导

在 MySQL 中创建名称为 nacos 的数据库

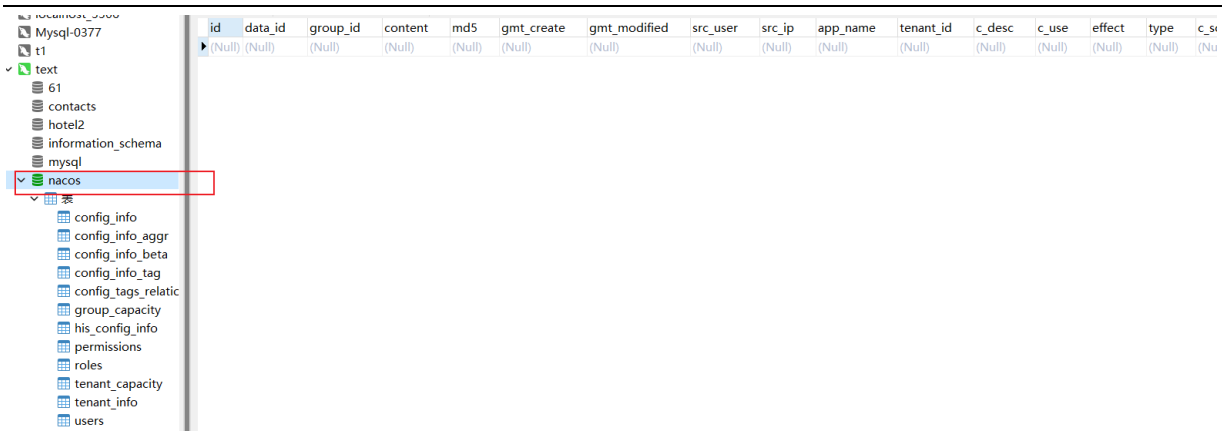
在 nacos 数据库中执行 nacos 根目录下 conf 目录下的 mysql-schema.sql 数据库文件



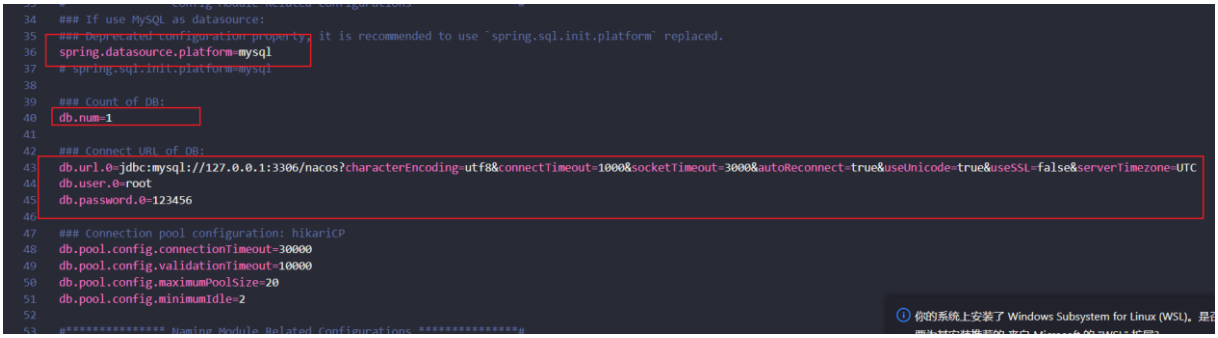
山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

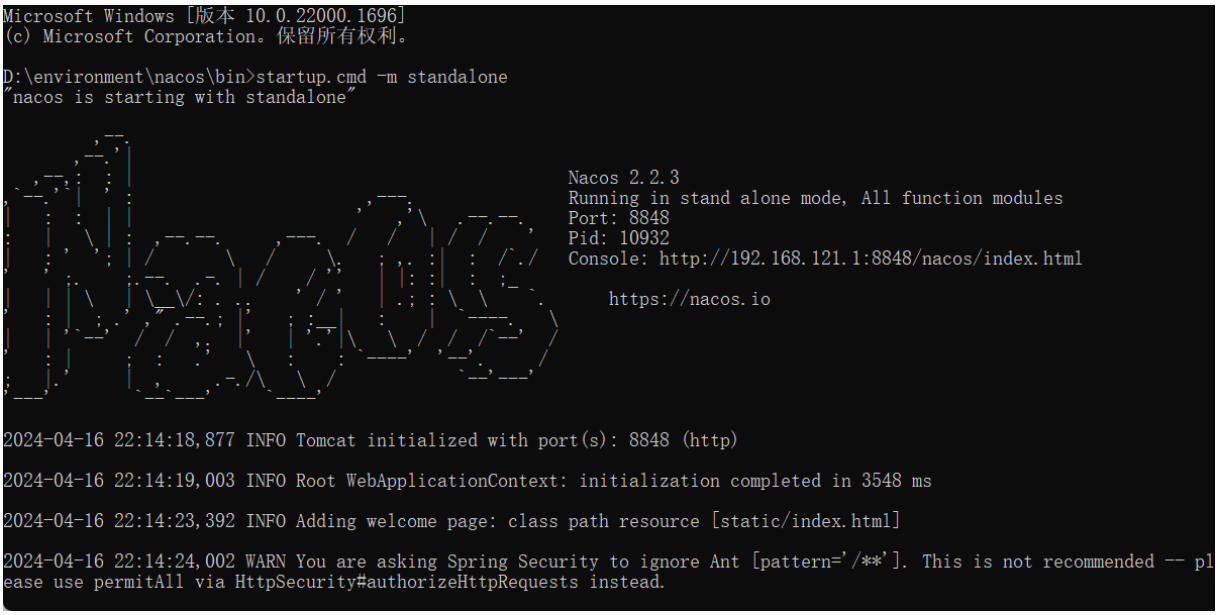
课程：　云计算与微服务　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲　　实验日期：2024/4/16



修改 nacos 根目录下 conf 目录下的 application.properties 文件



启动 nacos

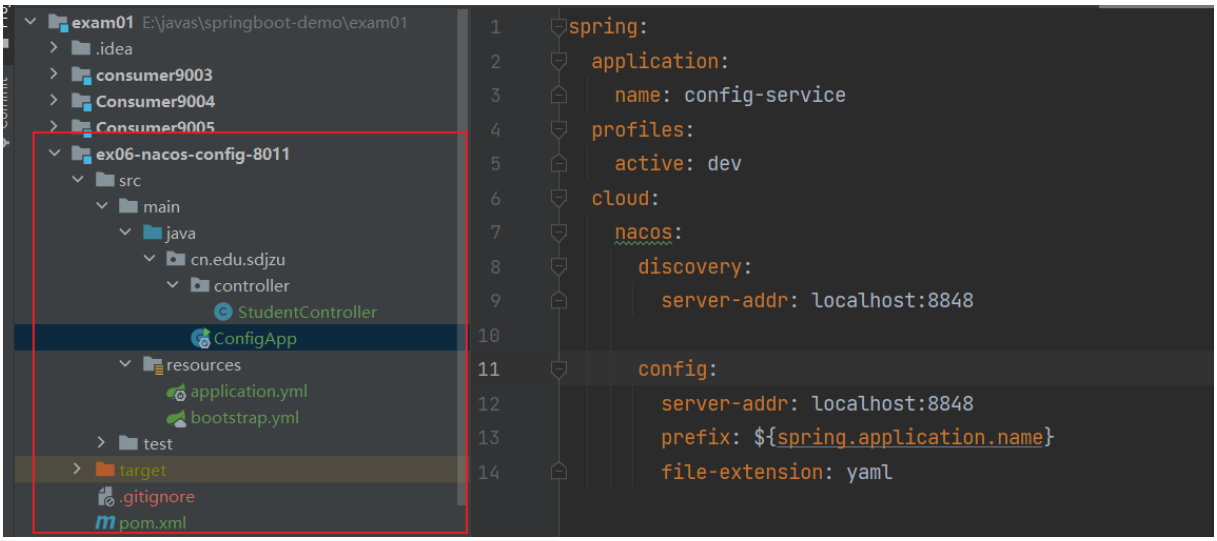


创建 ex06-nacos-config-8011 项目

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：　云计算与微服务　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲　　实验日期：2024/4/16



添加依赖并配置 yml 文件

```
    <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
            </dependency>
            <!-- Nacos 注册中心 -->
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-
    discovery</artifactId>
            </dependency>
            <!-- Nacos 配置中心 -->
            <dependency>
                <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-
    config</artifactId>
            </dependency>
            <!-- spring-cloud-starter-bootstrap: bootstrap.yml -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-starter-
    bootstrap</artifactId>
            </dependency>

            <!-- Spring Cloud 负载均衡组件 -->
            <dependency>
                <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
                <artifactId>spring-cloud-starter-
    loadbalancer</artifactId>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>org.projectlombok</groupId>
                <artifactId>lombok</artifactId>
                <optional>true</optional>
            </dependency>
        </dependencies>
```

```
server:
  port: 8011
```

```
spring:
  application:
    name: config-service
  profiles:
    active: dev
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: localhost:8848

      config:
        server-addr: localhost:8848
        prefix: ${spring.application.name}
        file-extension: yaml
```

创建启动类

```
package cn.edu.sdjzu;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import
org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class ConfigApp {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ConfigApp.class, args);
    }
}
```

创建控制器

山东建筑大学　　计算机学院　　实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　　学号：202111110377　　实验成绩：

课程：　云计算与微服务　　同组者：尹皓琪，王潇文，邵亚琦，姜魁哲　　实验日期：2024/4/16

配置详情

* 命名空间

* Data ID　config-service-dev.yaml

* Group　DEFAULT_GROUP

更多高级选项

描述

* MD5:　83d7e6321c84d5086d0fc7e24a1fec65

* 配置内容

```yaml
student:
  id: 1
  name: zhangsan
```

测试

localhost:8011/student/config　Nacos　实验六分布式

localhost:8011/student/config

```
{
    "name": "zhangsan",
    "id": 1
}
```